

39. 超复系统及其与交换代数和数论的关系

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), S. 189–194

EMMY NOETHER, 哥廷根

1. 超复系统, 即代数的理论, 近几年有了蓬勃发展; 但直到最近, 这一理论对于交换性问题的意义才明朗起来。今天我想报告非交换理论对于交换理论的这种意义; 具体说, 我将通过两个可追溯到 Gauss 的经典问题来逐一说明, 即主属定理及与之密切相关的范数定理。这些问题的表述在历史进程中屡经变迁: 在 Gauss 那里, 它们作为二次型理论的收尾出现; 随后, 它们在类域论借以刻画相对循环数域和阿贝尔数域时发挥了根本作用; 最后, 它们还可表述为关于自同构和代数分裂的定理, 而这种最后的表述同时把这些定理推广到任意相对伽罗瓦数域。

借助这幅稍后还要展开的概略, 我同时想阐明把非交换理论应用于交换理论的原则: 借助代数理论, 人们力求为关于二次型或循环域的已知事实找到不变而简明的表述, 也就是说, 只依赖于代数结构性质的表述。一旦这些不变表述得到证明——上述例子正是如此——这些事实向任意伽罗瓦域的推广也就自动成立。

2. 在展开细节之前, 我还想先概述各种方法和进一步的结果。首先应当指出, 主要困难在于为一般伽罗瓦域找到相应表述; 若没有超复方法, 这原本根本无从着手。在上述例子中, 通向非交换理论的根本过渡, 是通过同时考察域与群而实现的, 具体借助“交叉积”及其乘法常数, 即“因子系”(见 3)。由此得到基域上的一个中心单代数, 而每个这样的代数本质上也都能以这种方式生成。这样的交叉积最早由 Dickson 考察¹; 另一方面, 因子系理论则由 Speiser、Schur 和 R. Brauer²从完全不同的出发点, 即绝对不可约表示问题, 发展起来。只有把这两种理论融合起来, 才能建立一个足够简明而又适用广泛的体系, 从而用它处理交换性问题³。

与此同时, 一些已知事实也获得了新颖而清晰的证明: 这里我想指出 H. Hasse 给出的循环域互反律的超复证明, 该文即将发表于 Math. Ann.⁴; 这个证明以交叉积理论为基础, 借助了其范数剩余符号的不变表述。还要指出 C. Chevalley 最近在同一基础上为局部类域论作出的超复奠基; 不过, 为此还必须发展一些关于因子系的新代数定理⁵。同时我也必须作出限制性说明: 仅凭交叉积方法, 看来不能得到伽罗瓦数域的完整理论。这一点来自 Artin 尚未发表的新结果; 这些结果依照上述原则接续 Hasse 的证明, 但只能得到数量上的等式, 不能得到完整的同构定理。

能给出完整同构——准确说是算子同构——的方法, 在代数方面已经存在。这里所涉及的是 A. Speiser⁶若干思路的延续, 即把伽罗瓦域理解为“伽罗瓦模”: 也就是说, 把它看作基域上的一个模, 并容许伽罗瓦群的代换作为算子。域与群环(群代数)之间存在算子同构, 其意义是: 两者的元素一一对应, 基域上的线性形式相互对应, 并且域中伽罗瓦群的代换对应于群环中的乘法。我提出的这一定理⁷已经由 M. Deuring 证明⁸; 他以此为基础给出了伽罗瓦理论的一个证明, 其中算子同构实现了群与域的对应。更进一步的结构定理——同样由 Deuring 得出——与 Artin L -级数的形式性质相平行, 并给出了通向 Artin 导子的结构性途径。这些由一般群特征标

¹参见其著作 *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

²例如参见 R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, 以及该文注 2 所列文献, Math. Z. 28 (1928).

³这一体系最初由我在 1929/30 年冬季学期的一门课程中建立, 见 H. Hasse *Theory of cyclic algebras*, 第 2 章, Transac. 134 (1932). M. Deuring 关于超复数及其数论应用的一篇综述将介绍本报告涉及的整个领域; 该文拟收入“*Ergebnisse der Mathematik*”丛书。

⁴H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*. Math. Ann. 107 (1932/33).

⁵C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; 将发表于 J. f. Math. 169.

⁶A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916).

⁷E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, Satz 3, J. f. Math. 167 (1932) (证明中有一处缺口)。

⁸M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

构成的 Artin L -级数和导子⁹，与 Speiser⁶⁾ 的工作一道，构成数论与表示论之间的首次联系，也是越出阿贝尔域范围的首次推进。它们给整个发展以强大推动；特别是伽罗瓦模理论正是在其引导下发展起来的。

3. 现在我想逐一讨论开头提出的两个问题，即范数定理和主属定理。首先给出交叉积的定义：设 K/k 是一个 n 次伽罗瓦域， $\mathfrak{G}$ 是它的群。所谓交叉积，是指把 K 和 $\mathfrak{G}$ 同时嵌入一个代数 A ，使 K 的自同构成为内自同构。令 $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ 表示与这 n 个群元素相应的符号；先把 A 取为 K 上秩为 n 的线性形式模：

$$(1) \quad A = u_{S_1} K + \dots + u_{S_n} K$$

(即 A 由所有如下线性形式组成：

$$u_{S_1} a_1 + \dots + u_{S_n} a_n, \text{ 其中 } a_i \text{ 可任取 } K \text{ 中元素。})$$

要求由 u_S ，更一般地由 $u_S K^{*10}$ ，生成内自同构；在这一要求下， A 成为一个环，也就是 k 上秩为 n^2 的代数。该要求具体表示为

$$(2) \quad u_S^{-1} z u_S = z^{S11}, \quad \text{或} \quad z u_S = u_S z^S$$

其中 z 是 K 中任意元素。

$$(3) \quad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{其中 } a_{S,T} \text{ 属于 } K^*$$

$$(4) \quad a_{ST,R} a_{S,T}^R = a_{S,TR} a_{T,R}$$

(由结合律 $[u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]$ 得到)

A 称为 K 与 $\mathfrak{G}$ 关于因子系 $a_{S,T}$ 的交叉积；可以证明， A 是 k 上的一个中心单代数，也就是相应除代数 D 上的某个 r 阶矩阵环 D_r ，而且 K 是极大交换子域，因而是分裂域（也就是说，把系数域 k 扩张为一个与 K 同构的域后，所得代数是分裂的，即成为中心上的全矩阵环）。反过来，对于预先给定的除代数 D ，总存在某些矩阵环 D_r ，可按上述方式生成成为交叉积。

若从 u_S 过渡到 $v_S = u_S c_S$ ，其中 $c_S \in K^*$ ，则所生成的自同构不变，而得到“相伴”的因子系。

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

相伴的因子系归入同一个类 (a) ；同样，所有与 A 相似的代数，即 $r = 1, 2, \dots$ 时的所有 D_r ，归入同一个类 $\mathfrak{A}$ 。类 $\mathfrak{A}$ 与类 (a) 一一对应：具有固定分裂域 K 的这些类，在直接乘积运算下构成一个阿贝尔群，并与因子系各类在逐项乘积下构成的群同构。单位元是分裂代数类，或者说，由所有变换量 $\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$ 组成的因子系。这就是 R. Brauer 所指出的代数类群。

4. 现在我想把问题特殊化到循环分裂域，以说明它同范数概念的联系，并由此按照开头阐述的原则，得到推广的范数定理的表述。若 Z 是循环域， S 是其群的一个生成代换——相应的代数因

⁹E. Artin, *Über eine neue Art von L -Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L -Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, 同刊, 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰ K^* 由 K 去掉零元而得；这一记号通用。

¹¹ z^S 照常表示由代换 S 作用于 z 所得的元素。

而称为循环代数——则可令 S 的幂与 u 的幂对应，即

$$(1') \quad A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z$$

$$(2') \quad zu = uz^S$$

$$(3') \quad u^n = a$$

$$(4') \quad a \text{ 位于基域 } k^* \text{ 中}$$

$$(5') \quad \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{若令 } v = uc.$$

因此，这里的每个因子系都只由一个位于基域中的元素 a 构成，记作 $A = (a, Z)$ ；因子系的单位类由来自 Z^* 的范数给出，代数类群则与商群 $k^*/N(Z^*)$ 同构。所以，循环代数 (a, Z) 分裂，当且仅当 a 是 Z 中某个元素的范数。

范数与分裂之间的这一联系给出了“范数定理”的表述，即分裂代数定理：若一个代数在每个位处分裂，则它本身分裂。这里的“位”按数论中的通常方式定义：把基域 k 替换为其 p -进扩张 k_p ，其中 p 是 k 的一个素理想；至于有限多个无穷位，则相应地用实数域扩张 k 及其共轭域。

事实上，循环域的范数定理已包含在其中。因为对于循环代数 (a, Z) ，根据上面的说明，该定理等价于如下断言：若 a 在每个有限或无穷位处都是 p -进范数，则 a 是 Z 中某个数的范数；或者，不转入 p -进语言地说：若 a 对于 k 的每个素理想 p 都是范数剩余（并满足某些符号条件），则 a 是 Z 中某个数的范数。后一种表述正是类域论中利用熟知的解析工具所证明的范数定理。而一般的分裂代数定理，可由这一循环特殊情形通过纯粹的代数—算术论证得到¹²。Hasse 由此得出了第一个重要推论：代数数域上的每个中心单代数都是循环代数。正是在寻找这个长期以来被猜想的事实证明时，才产生了上述一般表述。

5. 分裂代数定理的第二个推论——同样只用纯粹的代数—算术推理——就是开头提出的主属定理¹³。它的不变表述基于以下事实：定义交叉积的关系 (2) 至 (5) 完全是乘法性的；因此，若用一个阿贝尔群 $\mathfrak{J}$ 代替 K^* ，只要 $\mathfrak{J}$ 的自同构群含有一个与 $\mathfrak{G}$ 同构的子群，这些关系仍然有意义。此时，(1) 被群论意义下的“用 $\mathfrak{J}$ 扩张 $\mathfrak{G}$ ”所取代。若取 $\mathfrak{J}$ 为 K 中所有理想组成的群，则因子系成为理想的因子系； $\mathfrak{J}$ 中的一种分类会诱导出因子系的一种分类，而这通常比原来的理想类划分更细。因为要求 u_S 的乘法在绝对理想类下是单值的，只说明变换量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ ——即元素因子系的单位类——落在理想因子系的单位类中。事实上，从已知特殊情形的特殊化可以看出，略微粗一些的分类就已经足够。我作如下定义：凡在 K 的所有有限和无穷分歧位处生成分裂代数的元素 $a_{S,T}$ ，均归入因子系的单位类。

这样得到的 $\mathfrak{G}$ 的扩张记作 $\mathfrak{G}^*$ ；(c) 表示 c 的绝对理想类。于是有：

主属定理的不变表述：在上述定义的分类下，若代换 $v_S = u_S(c_S)$ 产生 $\mathfrak{G}^*$ 的一个自同构——所有这些 (c_S) 构成主属——则该自同构是内自同构，并由某个理想类 (b) 生成。

已知的特殊情形可由一个等价而稍为显式的表述推出：若由理想类 (c_S) 形成的变换量 $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$ 属于因子系的单位理想类，则存在一个理想类 (b)，使 (c_S) 成为符号意义下的 $(1-S)$ 次幂：对 $\mathfrak{G}$ 中的每个 S ，都有 $(c_S) = (b)/(b^S)$ 。因为前提恰好表达自同构性质；而该自同构是内自同构这一事实，则由 $v_S = (b)^{-1}u_S(b) = u_S(b)^{1-S} = u_S(c_S)$ 表示。

特殊化到循环情形，便得到（注意归一化）：若 $N([c])$ 属于因子系的单位理想类，则 (c) 成为符号意义下的 $(1-S)$ 次幂： $(c) = (b)^{1-S}$ 。

6. 为了由此转到循环域和二次型的熟知表述，我首先指出：该定理虽然是针对全体理想类表述的，但若像通常那样，只考察与分歧位互素的理想，其内容仍保持不变。

这样，此处为二次域定义的主属便化为 Gauss 的主属；因为理想类对应于二次型，而类的范数对应于可由这些型表示的数。单位类生成在 K 的分歧位处分裂的代数，这就是说，这些可表示

¹²R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

¹³该证明拟发表于 Math. Ann.。

的数在分歧位处成为二次剩余；相应的型因而具有主型的全特征，所以构成 Gauss 的主属。符号意义下的 $(1 - S)$ 次幂化为平方映射，这是熟知的。

对于循环域，这一表述化为：主属由所有这样的理想类组成，它们的范数在有限和无穷分歧位处均为范数剩余。但这又等价于熟知的“模导子的范数剩余”，因此通常的定理便作为这一特殊化得到。

此外，即使在任意伽罗瓦域的一般情形下，也可引入一个只由分歧位组成的导子，使得因子系在每个这样的位处归一化后，相应射线仅含单位类中的元素。

这里产生的问题是：这与概述 2 中提到的 Artin 导子有何联系？毕竟，这些导子也由同一些素理想组成；因而又产生了它与伽罗瓦模理论，即第二种超复方法之间有何联系的问题。这两种方法究竟能走多远，尚待未来说明。